

Tissu nerveux 3

A partir du cours du Pr Desestret
Lyon Sud

I. Généralités : 3
A) Les cellules de la névroglie centrale 3
B) Les cellules de la microglie périphérique : 4
C) La névroglie possède de multiples fonctions qui sont cruciales 4
D) Coloration de la névroglie 4
E) Organisation de la névroglie 5
II. La névroglie centrale 5
A) Les épendymocytes forment la névroglie « épithéliale » 5
1. Localisation des épendymocytes à deux endroits de l'épendyme 5
2. Les fonctions des particularités cellulaires 6
B) Les plexus choroïdes forment la barrière sang-LCR, ils présentent un second type d'épendymocytes différenciés. 6
1. Description des épendymocytes des plexus choroïdes 6
2. Fonctions des plexus choroïdes : barrière entre le sang et le LCR 7
C) Les astrocytes (dans le SNC) 7
1. Cytophysiologie générale des astrocytes 7
2. Classification des astrocytes 8
a. La classification morphologique → corrélée à une fonction 8
b. La Classification fonctionnelle ne recoupe pas la classification morphologique 9
c. La fonction de « barrières » assurée par les astrocytes de type 1 9
i. La neuroprotection 10
ii. Régulation du transport des nutriments et micronutriments au niveau cérébral 10
iii. Les astrocytes établissent des contacts avec les méninges pour former la barrière LCR/TN 10
d. Les astrocytes de type 2 : 11
i. Fonctions métaboliques : 11
ii. Fonction immunologiques de l'astrocyte (*type 1 ou 2*) 11
D) Les oligodendrocytes 12
1. Cytophysiologie générale 12
2. Structure et formation de la myéline centrale 12
a. Myélinisation des axones 12
b. Un exemple de pathologie démyélinisante du SNC : la Sclérose en plaque. ..14

L. Bastin-Heline

E) Les microgliocytes = microglies 14
1. Origine des celles microgliales 15
2. Morphologie variable des microgliocytes au cours du temps 15
3. Fonctions physiologiques et en condition pathologiques 15
III. La névroglie périphérique 16
A) Les cellules satellites des ganglions spinaux : 16
B) Les cellules de Schwann dans le SNP 16
1. Processus de myélinisation des fibres du SNP 17
2. Caractéristiques de la myéline périphérique 18
3. Composition de la myéline périphérique : 18
4. Fonction de la myéline 18
5. Rôles dans la sensibilité 19

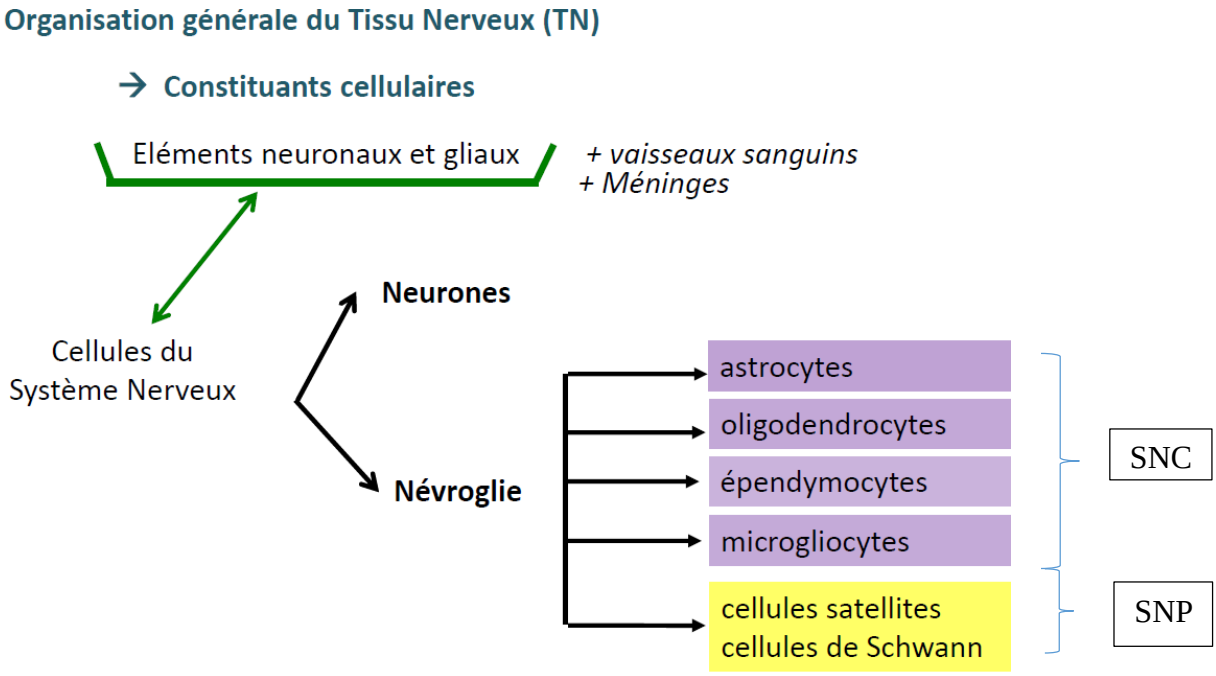
Objectifs du cours, SAVOIR :

- Décrire les différentes structures de la névroglie
- Décrire le réseau structural et fonctionnel astrocytaire
- Expliquer les fonctions métaboliques astrocytaires
- Expliquer le rôle de barrière astrocytaire
- Illustrer avec des ex les classifications morphofonctionnelles des astrocytes
- Comprendre la formation des gaines de myéline centrale et périphérique
- Légender un schéma d'une gaine de myéline

Les constituants cellulaires du tissu nerveux sont les éléments neuronaux, les éléments gliaux et les vaisseaux.
La névroglie se partage en deux zones :

- La névroglie centrale
- la névroglie périphérique.

Rappel :



Les différents éléments du TN présentent une origine embryologique différente

➔ Origine neurectodermique

- Les neurones
- Les astrocytes
- Les oligodendrocytes
- Les épendymocytes
- Les cellules satellites
- Les cellules de Schwann

➔ Origine mésenchymateuse :

- Méninges
- Vaisseaux sanguins
- Microglie

I. Généralités :

La névroglie *(=glie =cellules gliales =“colle”)* constitue le tissu de soutien du tissu nerveux. Les cellules gliales sont 10 fois plus nombreuses que les neurones et occupent la moitié du volume du SNC.

A) Les cellules de la névroglie centrale

- épendymocytes
- astrocytes
- oligodendrocytes
- microgliocytes

B) Les cellules de la microglie périphérique :

- cellules de Schwann (autour des nerfs périphériques)
- cellules satellites (dans les ganglions)

C) La névroglie possède de multiples fonctions qui sont cruciales

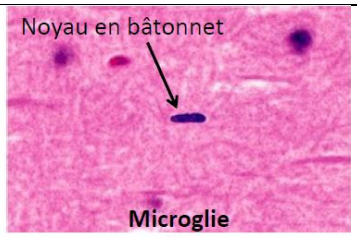
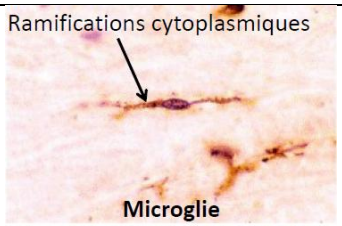
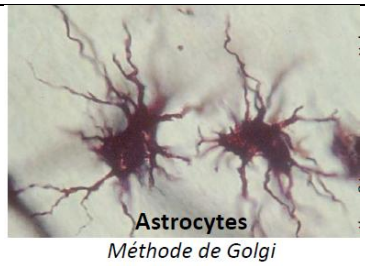
- Soutien et Frontière rôle de barrière/d'interface entre le LCR et le sang *(Cf barrière hémato-encéphalique), ou entre les méninges et le tissu nerveux = interface piogliale*
- Myélinisation des fibres nerveuses = axones
- Rôle trophique : régulation des échanges métaboliques entre le sang et le TN
- Maintien des équilibres ioniques, essentiels à l'électrophysiologie nerveuse et à la genèse et propagation de l'influx nerveux.
- Partenaire de la transmission synaptique : les cellules de la névroglie sont impliquées dans le métabolisme présynaptique (ex : astrocytes impliqués dans le métabolisme des neurotransmetteurs excitateurs ou inhibiteurs)
- Fonctions sécrétoires, *ex : sécrétion du LCR au niveau des plexus choroïdes*
- Rôle de protection : dans l'immunité, l'inflammation et la réparation tissulaire.

D) Coloration de la névroglie

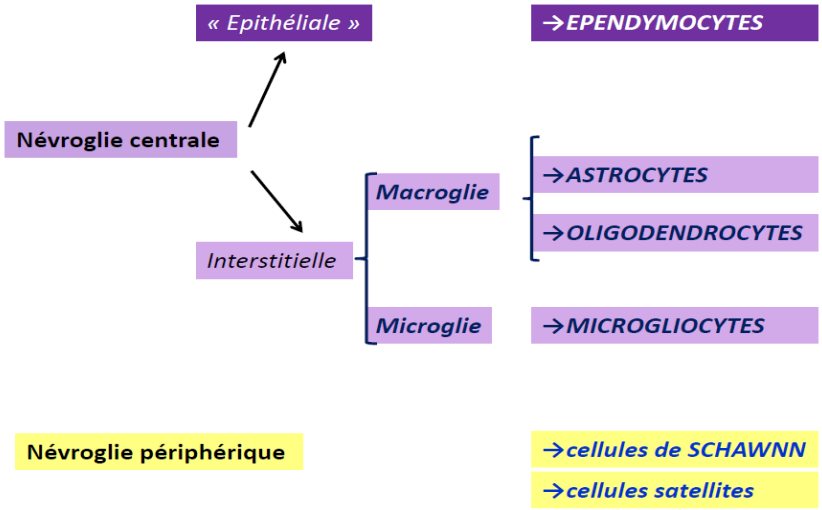
- Une coloration de routine type HE (hématéine/éosine) ne permet pas d'observer la morphologie gliale, on ne voit que les noyaux

On préfère :

- **L'immunocytochimie** qui marque les ramifications cytoplasmiques des cellules microgliales (anti CD68)
- **L'imprégnation argentique** (aussi appelée méthode de Golgi) qui permet de visualiser le cytoplasme, cette technique e n'est donc pas uniquement utilisée pour observer les neurones, mais aussi pour les cellules gliales ++

 *HE*	 *Immunohistochimie (anti-CD68)* Immunocytochimie	 *Méthode de Golgi* Imprégnation argentique permet de voir les neurones et les astrocytes

E) Organisation de la névroglie



La **névroglie centrale** se divise en deux structures :

- La **névroglie épithéliale ou pseudo épithéliale, elle** s'organise en structures qui ressemblent fortement à des épithéliums. Elle est constituée d'épendymocytes qui forment l'**épendyme** et les **plexus choroïdes.**
- La **névroglie interstitielle** se divise en deux groupes (en fonction de la taille) :
  - La **macroglie** dans laquelle on trouve **les astrocytes et les oligodendrocytes**.
  - La **microglie** dans laquelle on trouve **les cellules microgliales** = microgliocytes.

La **névroglie périphérique** comporte :

- Les **cellules de Schwann**
- Les **cellules satellites** des ganglions spinaux = rachidiens

II. La névroglie centrale

A) Les épendymocytes forment la névroglie « épithéliale »

Les épendymocytes dérivent de la couche la plus interne du neuro-épithélium (tube neural) (= ébauche du tissu nerveux qui borde le tube neural).

- Ces cellules gliales vont s'organiser en un épithélium **simple**, **de cylindrique cilié** à pavimenteux non **cilié (plus rare)**.
- Elles présentent, en plus des cils, des **microvillosités**.
- Présence de corpuscules basaux au niveau de la base des cils.

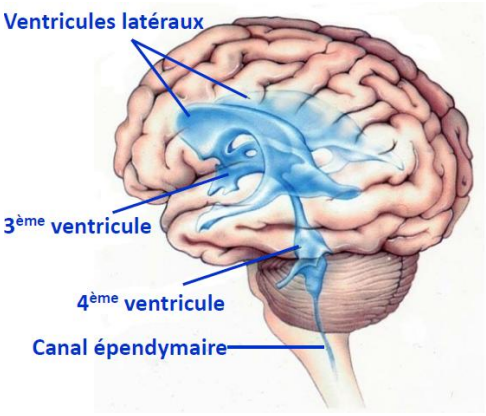
→ *Quand elles deviennent cancéreuses, elles forment des épendymomes qui sont des tumeurs gliales.*

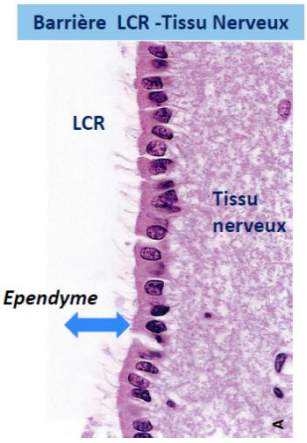
→ *Les cils sont visibles en MO ainsi qu'en immunofluorescence anti-actine. En ME, on voit en plus les microvillosités.*

1. Localisation des épendymocytes à deux endroits de l'épendyme

- Elles tapissent les cavités ventriculaires (ventricules latéraux + les ventricules 3 et 4 + aqueduc de Sylvius)
- Elles tapissent le canal épendymaire

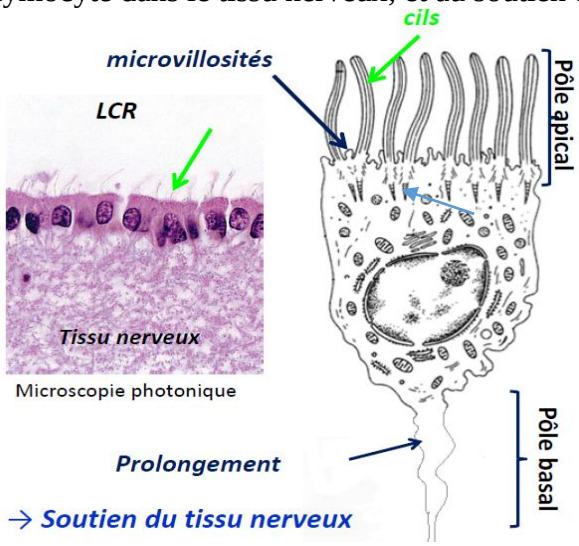
L'épendyme constitue la **barrière** entre le LCR et le tissu nerveux.





2. Les fonctions des particularités cellulaires

- La différenciation **apicale ciliaire** est impliquée dans la **mise en circulation** du LCR.
- Le pôle basal présente un long **prolongement** (visible seulement en ME, parfois plusieurs cm) qui participe à l'ancrage de l'épendymocyte dans le tissu nerveux, et au soutien du tissu nerveux



Corpuscules basaux

Elles ont des propriétés des cellules épithéliales :

➔ Les complexes jonctionnels entre les épendymocytes participent à la barrière LCR/TN.

Ils sont formés de :

- La Zonula adherens (desmosomes) riches en cadhérines
- Des GAP jonction ou jonction communicantes riches en connexines
- **PAS de jonction serrées** = zonula occludens *(attention QCM +++).*

Les complexes jonctionnels permettent les échanges de protéines entre le LCR et l'espace extracellulaire du cerveau → passage de certaines bactéries comme les méningocoques

B) Les plexus choroïdes forment la barrière sang-LCR, ils présentent un second type d'épendymocytes différenciés.

1. Description des épendymocytes des plexus choroïdes

Ils ont un caractère pseudo-épithélial

Ils forment un épithélium simple **cubique** à cylindrique avec une bordure en brosse, qui repose sur une lame basale et un stroma conjonctivo-vasculaire. Ils ressemblent à une muqueuse glandulaire.

Ces plexus choroïdes forment des villosités.

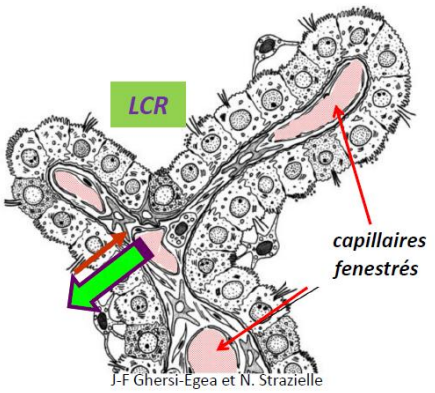
- Le pôle apical est **non cilié** mais présente des **microvillosités** +++
- il est riche en **vésicules sécrétoires** (pour sécréter le LCR).

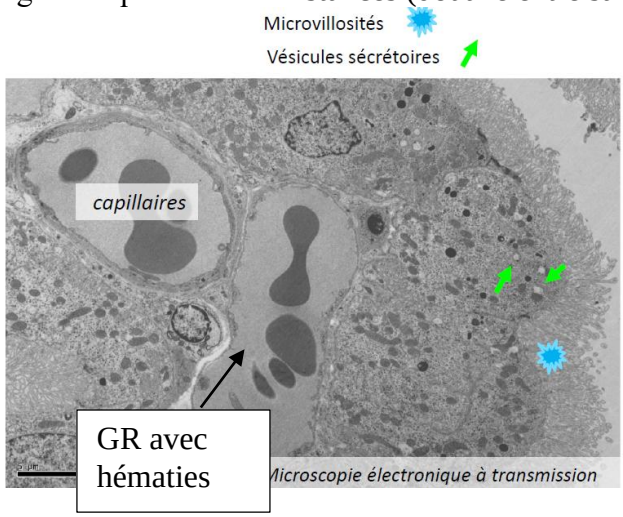
- Le pôle basal présente des **replis** pour augmenter la surface d'échange et permettre des mécanismes de sécrétion.
  Ces replis ou sont en contact avec des **capillaires fenestrés** présents dans le stroma conjonctivo-vasculaire.

Replis + capillaires = **villosités choroïdiennes**

2. Fonctions des plexus choroïdes : barrière entre le sang et le LCR

- la **sécrétion du LCR grâce aux vésicules, à partir du sang** présent dans les capillaires fenestrés jusque dans les ventricules.
- Homéostasie entre les cavités ventriculaires et le cerveau
- Endocytose/phagocytose et métabolisme de substance comme le fer
- Détoxification d'une grande quantité de substances (douane entre sang et cerveau)





Au MET (figure ci-dessus à droite) : on voit les microvillosités (points bleus), les vésicules sécrétoires (flèches vertes), des mitochondries, une lame basale et surtout, les capillaires fenestrés avec des hématies.

Le LCR va être sécrété à partir du sang du capillaire.
Entre les épendymocytes des plexus choroïdes on a des **jonctions serrées** = zonula occludens assurent la barrière hémato-encéphalique.
Les éléments du sang doivent être finement filtrés avant d'aller dans le LCR.
Des traitements pour les méningites ne traversent pas tous cette barrière HE (à cause des JS)

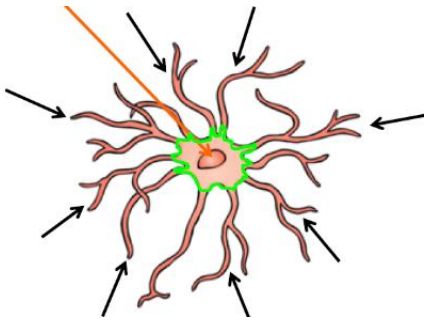
Barrière TN/ LCR sans JS → épendymocytes épithéliaux
Barrière LCR/sang avec JS → épendymocytes pseudo-épithéliaux

C) Les astrocytes (dans le SNC)

1. Cytophysiologie générale des astrocytes

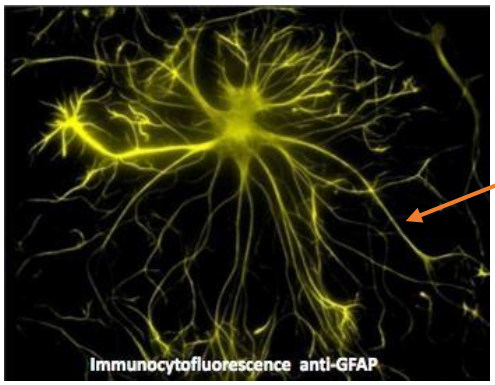
Aspect de la cellule astrocytaire :

- corps cellulaire étoilé de diamètre 10 um
- noyau central clair, arrondi et sans nucléole apparent (important pour les différencier des neurones en microscopie standard ++).
- De nbrx prolongements cytoplasmiques astrocytaires étoilés dont le nombre, la longueur et le degré de ramification est variable.



Le cytosquelette des astrocytes :
Les filaments intermédiaires particuliers = les **gliofilaments** contiennent une protéine acide gliofifrillaire spécifique = la **GFAP** (protéine acide gliofibrillaire) marquée par un anticorps anti-GFAP en immunocytofluorescence.
Ces FI constituent un cytosquelette conséquent.

La présence de **grains de glycogène** en rosette, dans le cytosol → principale réserve énergétique du système nerveux.



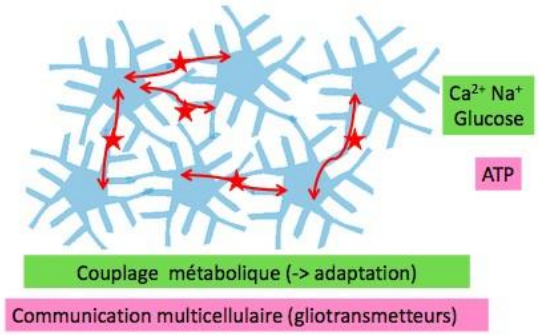
Les jonctions inter-astrocytaires :
Elles assurent la formation d'un réseau cellulaire fonctionnel 3D→ véritable syncitium

- **Les jonctions adhérentes** vont solidariser tous les astrocytes par région et leur permettre de former un lacis, une armature et structurer le parenchyme cérébral.
- **les jonctions GAP,** formées de **connexine 43** = support anatomique de réseaux fonctionnels astrocytaires.

Le niveau d'expression de la **connexine 43** et donc l'importance du couplage inter-astrocytaire va varier en fonction de la région et de l'état de maturation du SNC.
Cela confère donc une certaine **plasticité**.
Cependant, elle peut aussi être fortement augmentée au cours de situations pathologiques comme en conditions inflammatoires, il y a alors une augmentation de l'expression de la connexine 43, les messagers chimiques sont donc propagés plus facilement ++

Le syncitium (= réseau de cellules) correspond à un support anatomique (véritable lacis astrocytaire) au sein duquel on observe :

- une **signalisation intercellulaire** assurée par une communication multicellulaire avec des **gliotransmetteurs** (notamment l'ATP)
- et un couplage métabolique avec échanges de Ca++, Na+ Glucose … entre les astrocytes



Le syncitium est donc une zone d'échanges et de propagation de molécules qui peut s'étendre jusqu'à 300 microns au-delà d'une cellule et englober le cytoplasme de plusieurs dizaines de cellules.

2. Classification des astrocytes

La classification peut se faire sur le critère morphologique ou sur le critère fonctionnel.

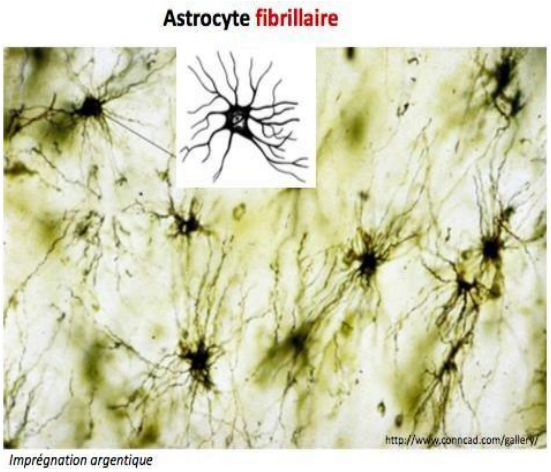
a. La classification morphologique → corrélée à une fonction

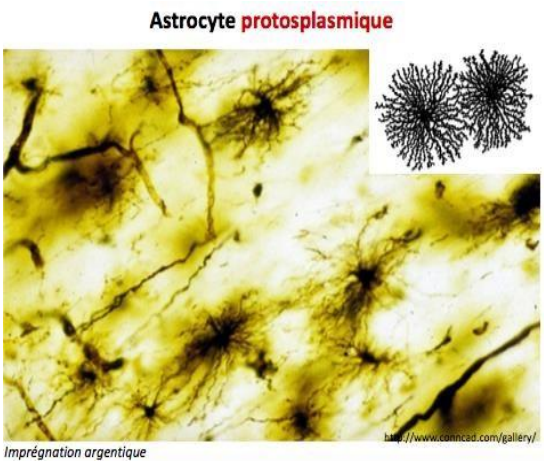
Il existe deux principaux types d'astrocytes :

- Les astrocytes **fibrillaires** : longs prolongements **très riches en GFAP**. On le retrouve dans la substance blanche.

- Les astrocytes **protoplasmiques** : prolongements courts et épais, **moins de GFAP**. Ils sont dans la substance grise et constituent environ 25% du neuropile.

Technique : imprégnation argentique d'un astrocyte fibrillaire puis d'un astrocyte protoplasmique trapu, avec ramification dense et en rapport avec les vaisseaux.



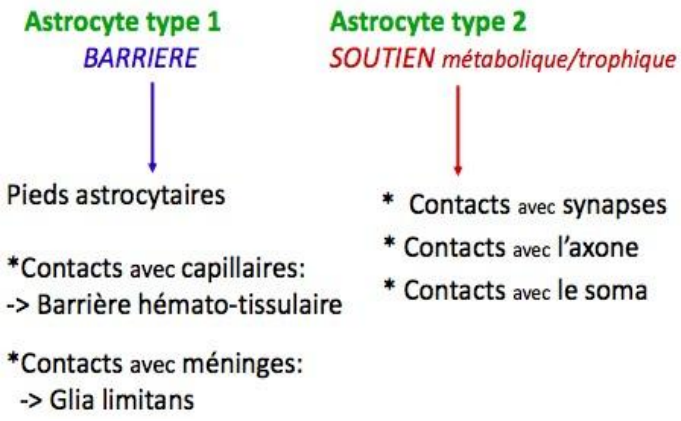


b. La Classification fonctionnelle ne recoupe pas la classification morphologique

Les fonctions des astrocytes sont les suivantes :

- Fonction de barrière
- Fonctions métaboliques
- Fonctions trophiques
- Fonctions immunologiques

Cependant, nous verrons que ces différentes fonctions sont en réalité plus "spécifiques" selon le **type** d'astrocyte considéré (qui ne recoupe pas la classification morphologique) → On peut définir ces différentes fonctions à partir des contacts établis par les pieds astrocytaires.



c. La fonction de « barrières » assurée par les astrocytes de type 1

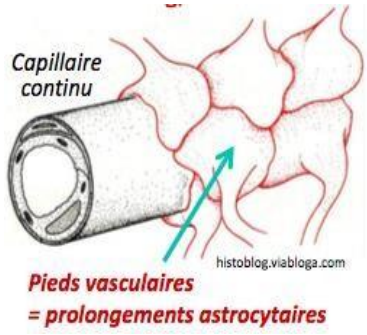
Les "pieds" des astrocytes de type I vont établir d'une part des contacts avec les capillaires pour la **barrière hémato-tissulaire**, et d'autre part un contact avec les méninges formant alors la **glia limitans**. Ils ont un rôle de barrière

Ils vont établir des contacts avec les capillaires pour former la barrière hémato-encéphalique(HE). On parle **d'astrocytes marginaux** ou **revêtement astrocytaire marginal.**

Cette barrières peut être assurée par les astrocytes fibrillaires et les protoplasmiques.

En imprégnation argentique, on voit des capillaires **continus** recouverts de pieds astrocytaires.

Ils recouvrent ainsi de **façon jointive** (telle une "glue" qui s'étale) le pourtour des capillaires pour former la BHE (Barrière hémato-encéphalique). Cette BHE va éviter au contenu sanguin de passer librement dans le TN.



BHE = Cellules endothéliales + lame basale + "pieds" astrocytaires

Attention ici les capillaires sont bien **continus** et pas fenestrés comme dans les plexus choroïdes. +++

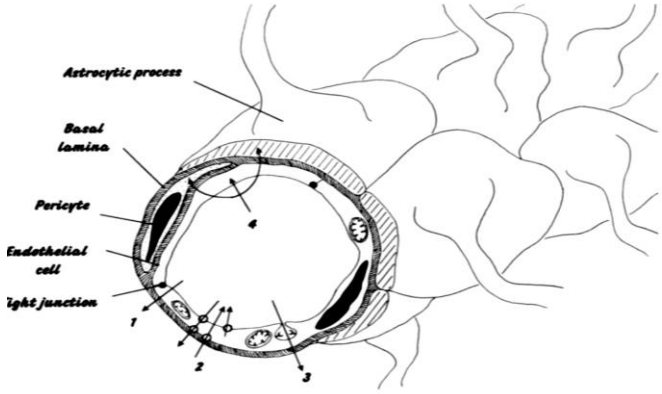
La barrière hémato-encéphalique a pour principales fonctions :

i. La neuroprotection

Fonction de protection du système nerveux vis à vis des substances délétères avec une résistance contre le trafic de cellules ou de pathogènes. (alcool, nicotine..)

→ *Le revers de la médaille :* lorsqu'un patient présente un abcès cérébral ou une méningite il faut bien faire attention au type d'antibiotiques que l'on souhaite utiliser car si on oublie ce rôle de la BHE, alors certains antibiotiques vont rester dans la circulation sanguine, sans jamais atteindre la cible cérébrale voulue ++

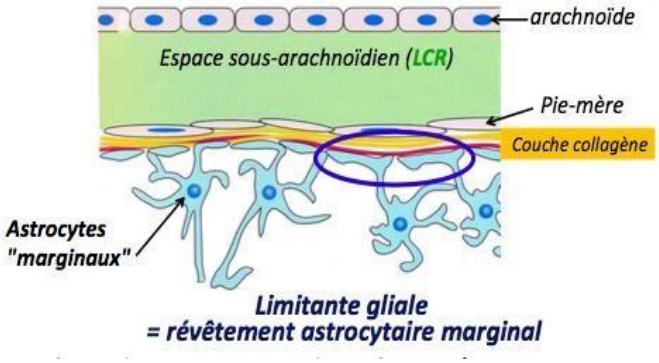
ii. Régulation du transport des nutriments et micronutriments au niveau cérébral



Strazielle et Ghersi-Egea, in Molecular drug metabolism and toxicology, Williams and Aruoma Eds, OICA Int, London, UK, 2000, Chap 12, pp181-201

iii. Les astrocytes établissent des contacts avec les méninges pour former la barrière LCR/TN

je le laisse c'est un rappel du TN1



Les astrocytes marginaux en dessous de la pie-mère constituent ici un revêtement : **la limitante gliale** (=glia limitans).
Ils ont alors un rôle de **filtre**.
Cette barrière sépare donc bien le LCR de l'espace sous-arachnoïdien du tissu nerveux.
Elle est constituée :

- de la pie-mère,
- sa couche de collagène sous-jacente (= *"lame basale"*) sur laquelle vient se fixer les pieds des astrocytes "marginaux".

Cette barrière a pour fonction la **filtration des substances** et la séparation entre le LCR et le tissu nerveux (*attention pas une séparation absolue...*).

Application clinique *:*
Cette barrière explique la possibilité d'avoir des méningites et pas d'encéphalites (*et vis-versas*) → Les inflammations de la méninge et de l'encéphale ne sont donc pas systématiquement associées du fait de cette barrière.

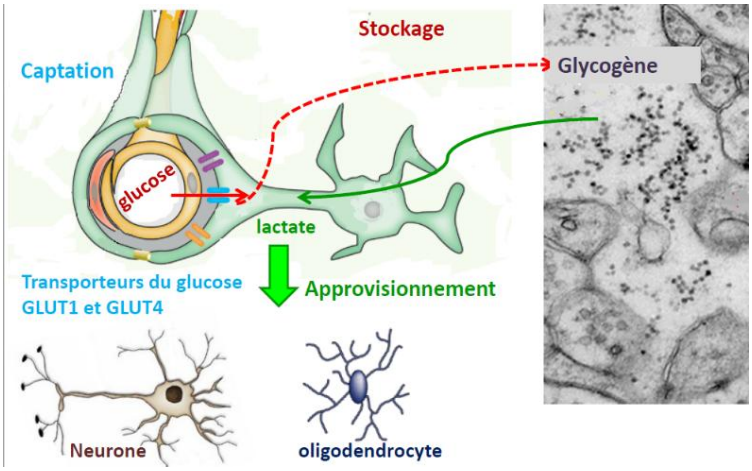
d. Les astrocytes de type 2 :

Ces derniers vont être impliqués dans le soutien du TN, le métabolisme et l'apport trophique pour l'activité neuronale.
Ils sont **en contact avec les neurones** au niveau de leur synapse, de l'axone ou du soma. ++

i. Fonctions métaboliques :

- **Apport énergétique aux neurones:**

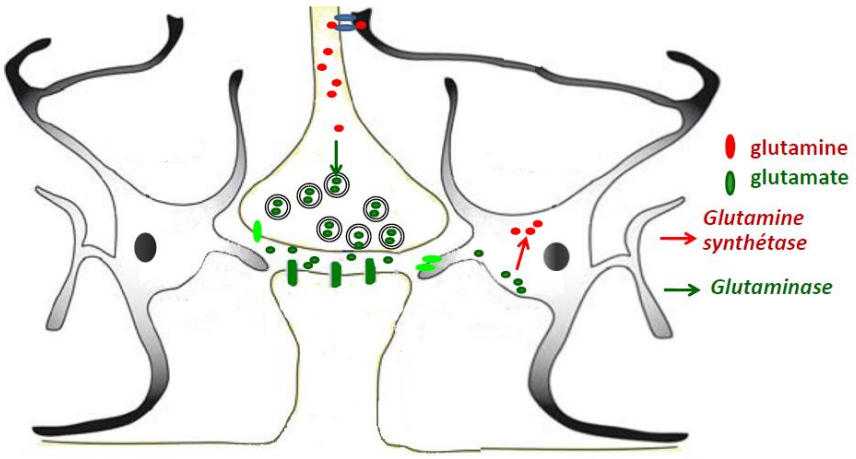
L'astrocyte va capter le glucose de la circulation sanguine via des transporteurs spécifiques GLUT1 et GLUT4, le transforme et le distribue aux neurones et aux oligodendrocytes sous forme de lactate.



- **Rôle dans la régulation de la transmission synaptique (vu déjà au TN1)**

Il colmate la synapse et participe au blocage de la diffusion du neurotransmetteur → sélectivité de la transmission nerveuse. (vu dans le TN2)

Il contrôle la sécrétion et la recapture du NT. Le transporteur permettant cette recapture est couplé à un appareil enzymatique qui permet le réapprovisionnement pour l'élément présynaptique d'origine.
Il recapte le glutamate, et le transforme en glutamine grâce à la glutamine synthétase avant de renvoyer la glutamine au neurone



ii. Fonction immunologiques de l'astrocyte *(type 1 ou 2)*

Deux fonctions essentielles en conditions inflammatoires :
- la synthèse/sécrétion de cytokines
- la présentation d'antigènes aux lymphocytes T
- ils sont impliquées dans la réponse immunitaire

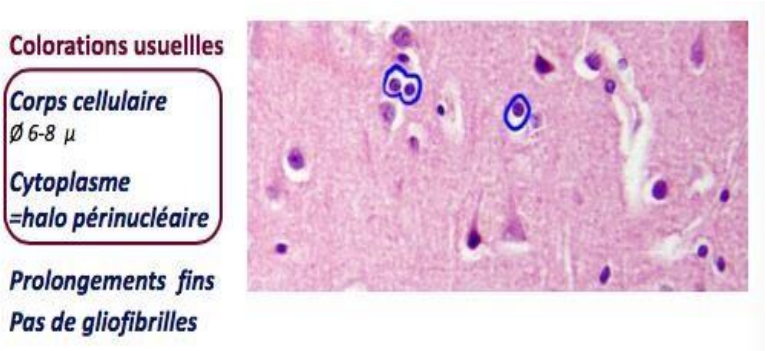
D) Les oligodendrocytes

1. Cytophysiologie générale

Ils représentent 75% des cellules gliales.
Leur corps cellulaire a un diamètre de 6/8 microns.

- En MO (ci-dessous), dans la SB, le cytoplasme forme un halo périnucléaire dû à un artéfact de la fixation.

Les prolongements sont fins et il **n'y a pas de gliofibrilles**.

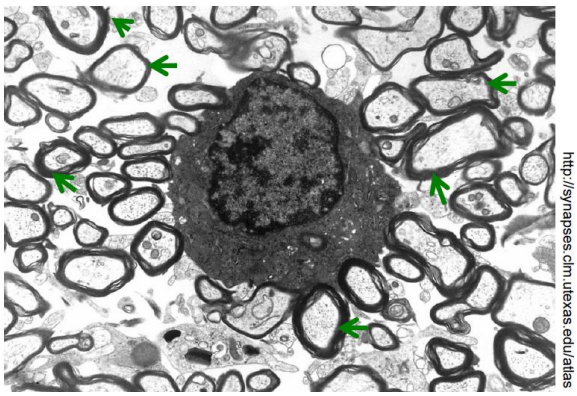


Les oligodendrocytes sont :

- Présents dans la **substance blanche** → ils sont dits interfasciculaires = ils sont alignés entre les faisceaux de fibres nerveuses axonales
- Dans la **substance grise** → ils sont satellites des neurones.
- Ils forment les gaines de myéline de plusieurs axones

En **MET (ci-dessous)** :

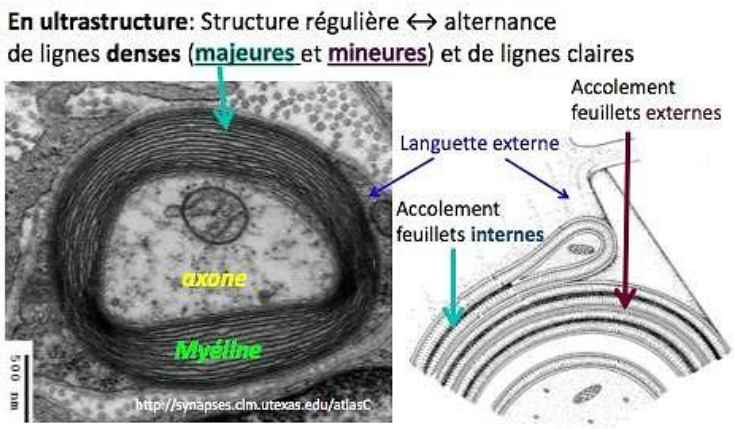
- Le cytoplasme est dense aux électrons car riche en organites variés.
- Le noyau est petit et arrondi avec une hétérochromatine active* (caractérisée par des mottes denses périphériques).
- présence de longs prolongements qui constituent la gaine de myéline enroulée autour des axones du SNC (Rappel gaine de myéline aussi dans SG)



2. Structure et formation de la myéline centrale

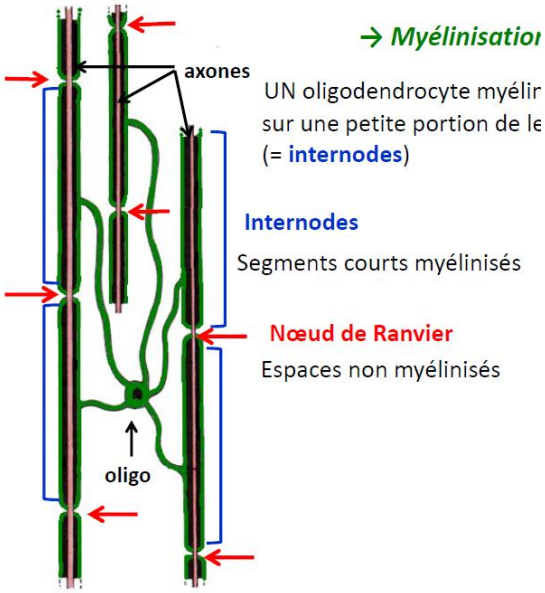
a. Myélinisation des axones

C'est un enroulement des prolongements cytoplasmiques d'un oligodendrocyte autour d'un axone.
Le cytoplasme initialement présent dans ces prolongements va disparaître, laissant les membranes plasmiques fusionner entre elles et donner cette gaine.



Coupe transversale d'un axone myélinisé avec en son centre une mitochondrie. La gaine de myéline est constituée d'une alternance régulière de **lignes denses** = accolements feuillets internes, et de **lignes claires**. = fusion des feuillets externes

Un oligodendrocyte va myéliniser **plusieurs axones** mais seulement sur une petite portion de leur trajet = internodes (=court segment d'axone myélinisé).
Les espaces non myélinisés sont les **nœuds de Ranvier**. → conduction saltatoire du PA



1. Plus le diamètre de l'axone est grand
2. Plus la gaine de myéline est épaisse
3. Plus les internodes sont longs
4. Plus la vitesse de conduction est élevée

Au MET, on observe une alternance de
- **lignes denses majeures** ou sombre correspondant à l'accolement des **feuillets internes** des membranes plasmiques. L'accolement des feuillets internes de la membrane plasmique « chasse » le cytoplasme à cet endroit.
- **lignes denses mineures intrapériodiques** au centre de chaque bande claire, elles correspondent cette fois à l'accolement **des feuillets externes**.
- La fin de l'enroulement possède le résidu du cytoplasme.

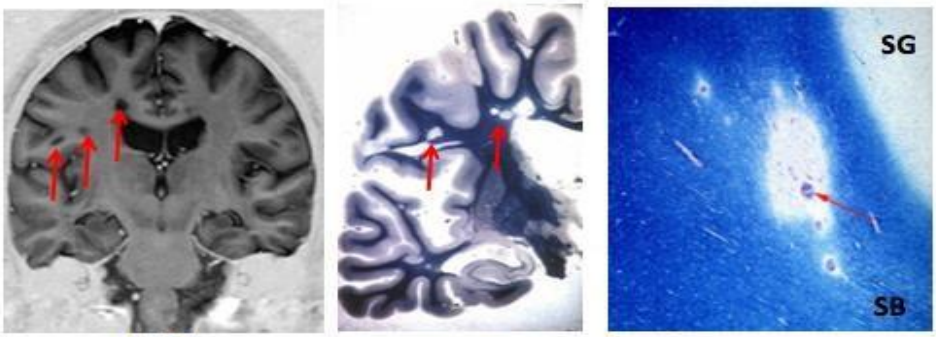
➢ **Intérêts de la gaine de myéline :**

Elle facilite la propagation du PA, grâce à ses lipides = isolant imperméable aux ions hydrophiles
Les **canaux sodiques voltage dépendants responsables de la dépolarisation membranaire sont concentrés au niveau des noeuds de Ranvier**
Cela entraine une conduction saltatoire du PA.
Les internodes augmentent la vitesse de conduction (comprise entre 10 et 100 m/s), alors que les fibres amyéliniques ont une vitesse de propagation des PA < à 3 m/s.

b. Un exemple de pathologie démyélinisante du SNC : la Sclérose en plaque.

Les différentes techniques montrent dans cette pathologie une démyélinisation de certains territoires

- IRM
- coloration au **Luxol** (*rappel : le Luxol colore la myéline en Bleu*)
- coloration de Loyez (*qui colore la myéline en Noir*)



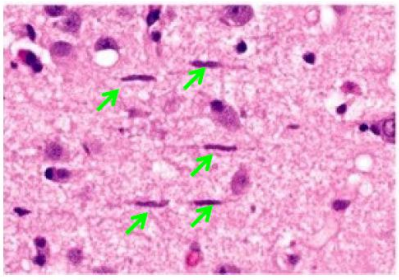
IRM | Coloration de Loyez → myéline = noir | Coloration de Luxol → myéline = bleu

E) Les microgliocytes = microglies

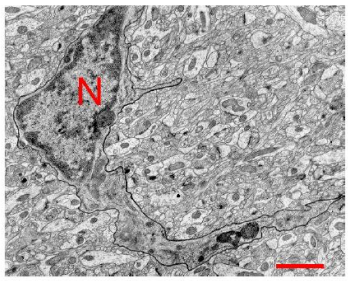
Ce sont les macrophages résidents du SNC ++
Leur origine embryonnaire **mésodermique** est différente de celle des autres cellules neurales. Elles proviennent du sac vitellin au cours de la vie embryonnaire.

- ➔ Les microgliocytes dérivent de cellules souches hématopoïétiques (comme les monocytes et les macrophages donc origine mésenchyme).
- ➔ Les autres cellules du tissu nerveux dérivent du tube neural.

En microscopie photonique
Noyaux denses en bâtonnets

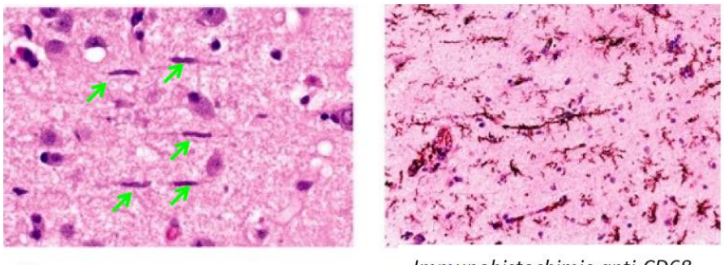


En microscopie électronique
Cytoplasme réduit. Lysosomes



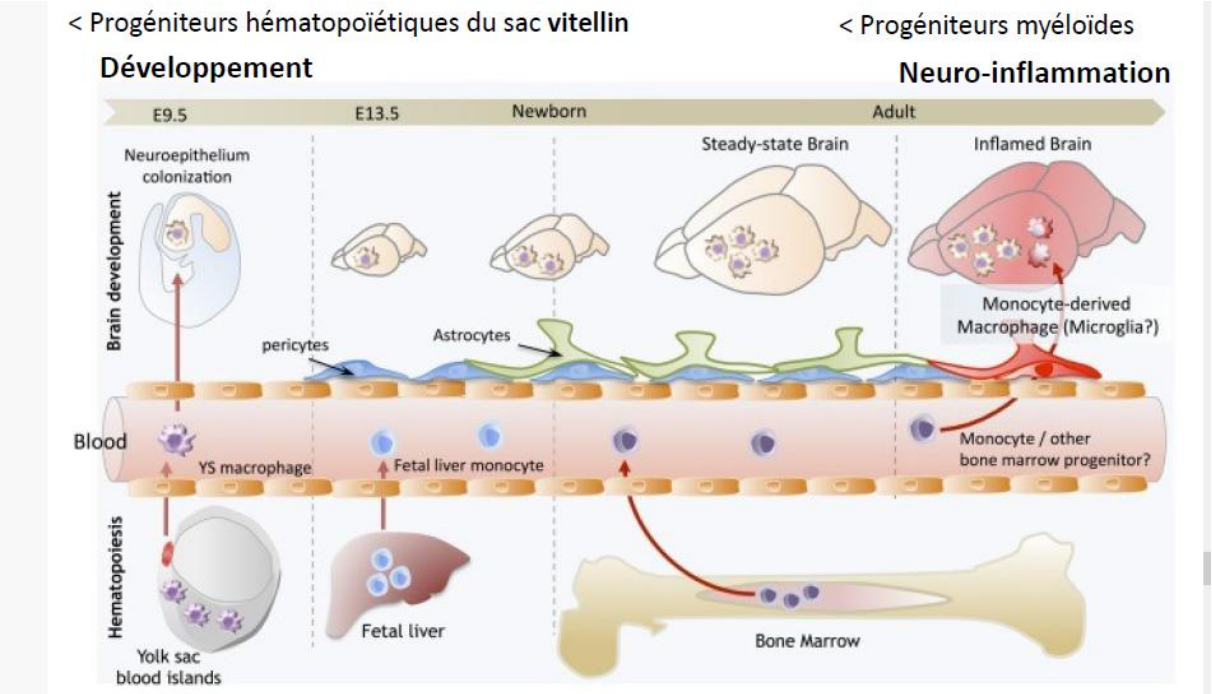
- Ces cellules microgliales représentent **5% des cellules gliales**
- Elles sont disséminées dans toute la SB et la SG du SNC
- Les noyaux sont denses et en bâtonnets (en MO)
- Le cytoplasme est réduit et présente des lysosomes (visibles uniquement en MET)
- présence de récepteur CD68 → en immunohistochimie (anti-CD68) on voit alors des prolongements
- elles ont un rôle essentiel dans des fonctions immunitaires, elles sont impliquées dans la neuro-inflammation → synthèse de cytokine
- elles présentent à leur surface des commplexes d'histocompatibilité CMH2

En MO :



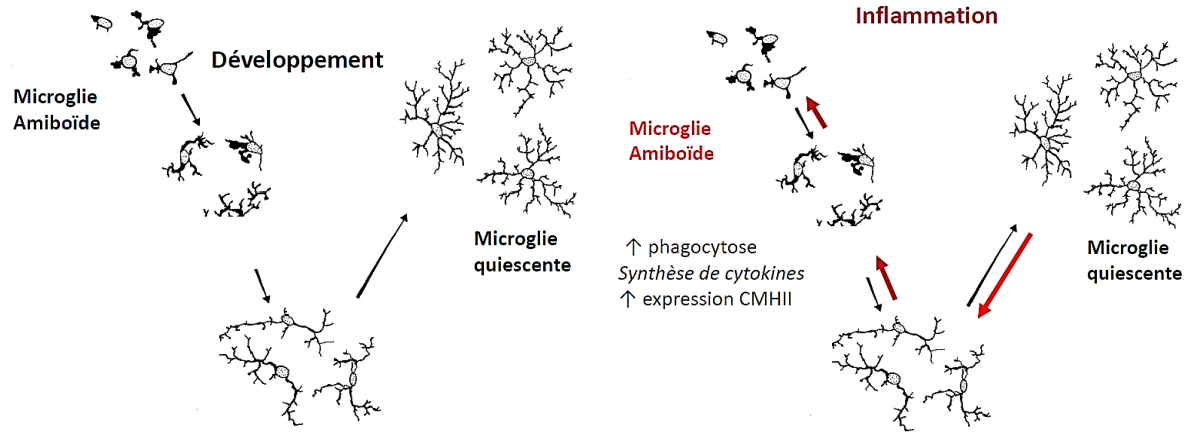
HE | *Immunohistochimie anti-CD68*

1. Origine des celles microgliales



2. Morphologie variable des microgliocytes au cours du temps

Au cours du développement, on a un changement morphologique, au départ, les cellules entrent dans le cerveau et le colonisent sous forme **améboïde** et **peu ramifiée**. Une fois installées, le développement continue, et les cellules deviennent alors **quiescentes et ramifiées**.
Dans des conditions inflammatoires, elles vont subir des changements morphologiques ***en sens inverse*** afin de retrouver sa morphologie améboïde peu ramifiée et "trapue" un peu comme un macrophage. Cette forme étant propice à la phagocytose et à la synthèse de cytokines.
Entre les deux états : **améboïde peu ramifié** et **quiescente très ramifié,** il existe des morphologies variables selon l'état d'activation avec à chaque fois des fonctions différentes qui peuvent évoluer sans cesse.



3. Fonctions physiologiques et en condition pathologiques

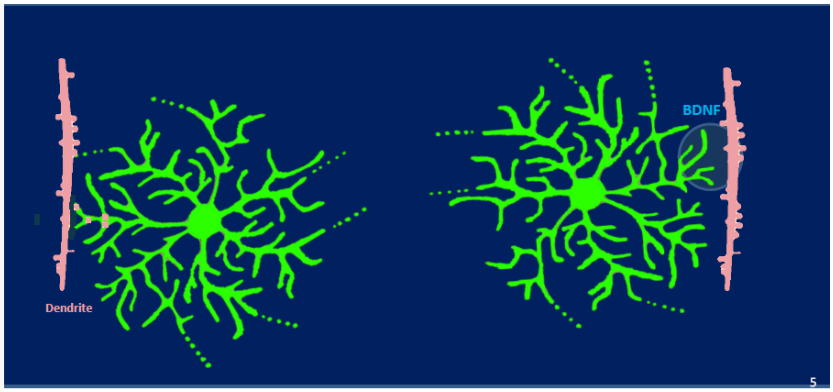
Elles forment un groupe de monocytes/macrophages immunocompétentes qui permettent :

- la phagocytose,
- la présentation antigénique → CMH2
- la sécrétion de cytokines, protéases, anions superoxyde et NO

Ce sont des cellules effectrices de la réponse immunitaire
Les prolongements microgliaux **mobiles** :

- permettent une veille immunologique et deviennent alors des senseurs du tissu nerveux

- activent la formation des épines dendritiques



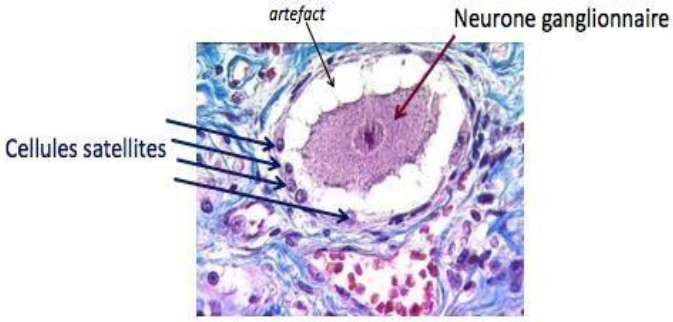
Implication des cellules microgliales dans la surveillance, l'élimination et la formation des épines dendritiques

III. La névroglie périphérique

A) Les cellules satellites des ganglions spinaux :

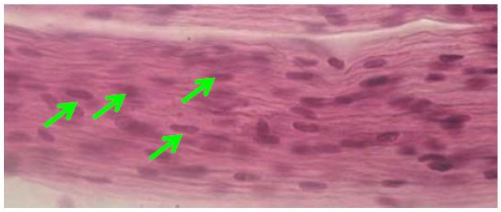
Ces cellules gliales ressemblent aux oligodendrocytes, leurs prolongements enveloppent le péricaryon du neurone ganglionnaire. Elles sont dans les ganglions du SNP

En MO, coloration au Trichrome de Masson : il y a un artéfact.
On voit un fossé entre le neurone et la couronne de cellule qui est dû aux techniques histologiques. Le neurone s'est rétracté dans sa logette et on a l'impression qu'il y a un espace, mais qui n'existe pas à l'état physiologique.

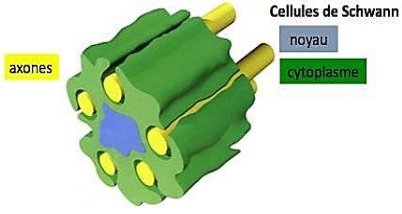


B) Les cellules de Schwann dans le SNP

On les trouve dans les nerfs périphériques
Le noyau est ovalaire et allongé, ils sont visibles ci-dessous (flèches vertes)

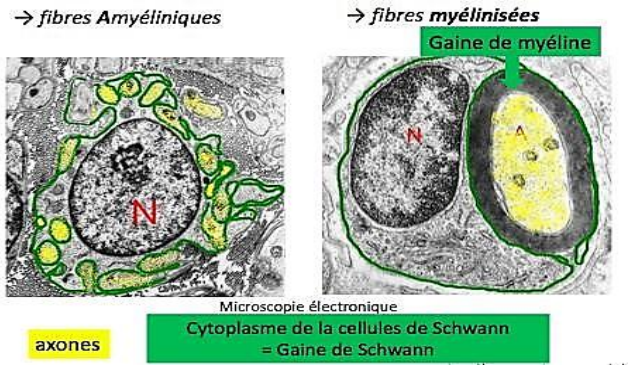


Une cellule de Schwann entoure un ou plusieurs axones qui vont être invaginés dans une dépression de sa membrane plasmique. → cas des neurones sans gaine de myéline = neurones amyélinisés

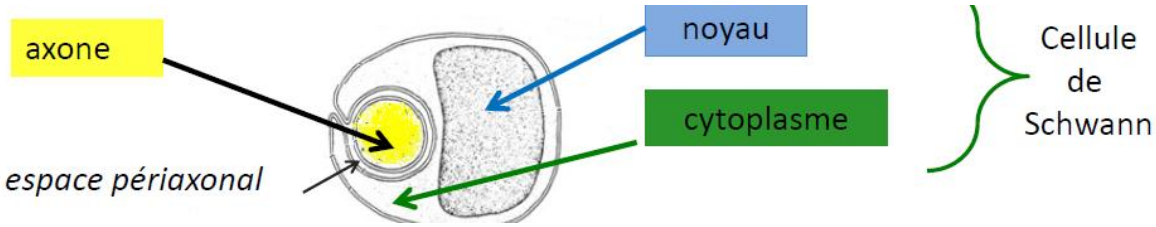


On observe ici deux types d'axones :

- Les fibres amyéliniques sans gaine de myéline à gauche
- Les fibres myélinisées avec une gaine de myéline à droite



- **à gauche** : noyau et cytoplasme d'une cellule de Schwann (limitée en vert) qui englobe différents axones mais il n'y a pas de myéline car elle n'est pas enroulée autour d'un axone. (schéma ci – dessous). **La cellule de Schwann forme alors une gaine de Schwann**
  Attention : un axone peut être en contact avec une cellule de Schwann mais sans être myélinisé pour autant ++

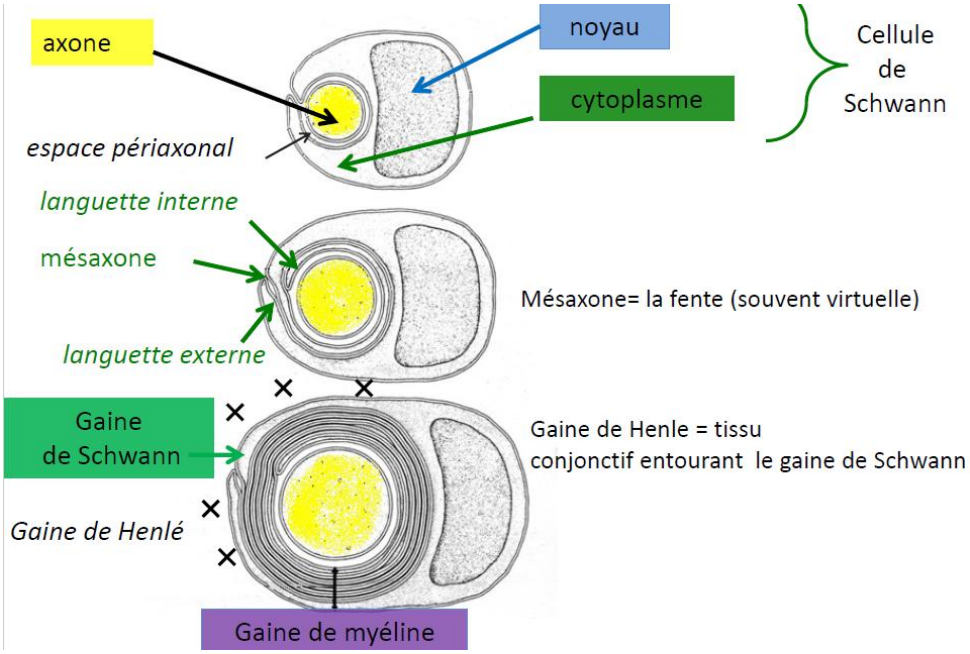


- **à droite**, la cellule de Schwann s'est enroulée autour d'un axone (à la manière d'une crêpe autour d'un crayon) → myélinisation. La couche superficielle de cytoplasme enroulé forme la gaine de Schwann.

Gaine de myéline = accolement des membranes de la cellule de Schwann, enroulées autour de l'axone.
Gaine de Schwann = cytoplasme d'une cellule de Schwann qui entoure un axone.
La gaine de Schwann englobe tous les axones du SNP, c'est-à-dire qu'on a une gaine de Schwann autour des axones non myélinisés et aussi autour des axones myélinisés.
Gaine de Henlé = tissu conjonctif qui entoure la gaine de Schwann.

1. Processus de myélinisation des fibres du SNP

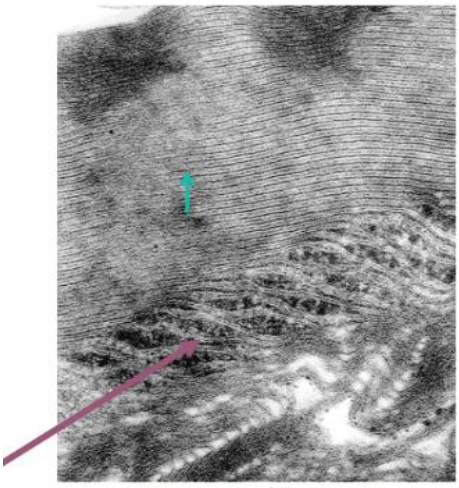
La cellule de Schwann ne myélinise qu'un seul axone



- Il faut repérer **l'espace péri-axonal** entre l'axone et le cytoplasme de la cellule de Schwann.
- puis, la cellule de Schwann va s'enrouler autour de l'axone (comme une crêpe autour d'un crayon)
- le **mésaxone** est la fente virtuelle en fin de l'enroulement. (non dit cette année)
- un accolement des membranes survient (même principe que dans la myéline centrale avec les oligodendrocytes).

2. Caractéristiques de la myéline périphérique

- **dense**
- elle montre une alternance de **lignes denses majeures et de lignes claires** au sein desquelles on note une **ligne dense mineure**
- c'est une **structure compacte** interrompue par des fentes au niveau desquelles les lignes sont dissociées = **incisures de Schmidt-Lantermann spécifiques de la myéline périphérique**, on ne les voit qu'en MET



Microscopie électronique

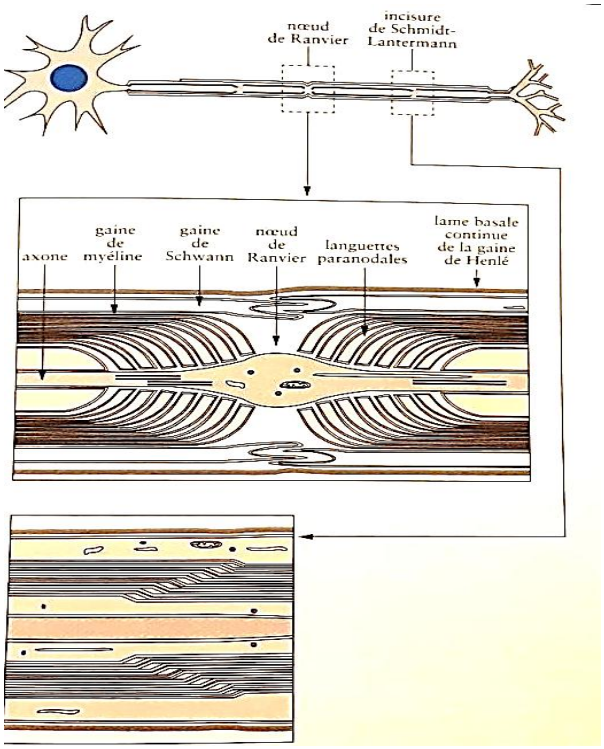


Schéma explicatif :
Le nœud de Ranvier = zone de jonction entre deux cellules de Schwann
On voit bien sur ce schéma qu'un axone myélinisé est entouré d'une gaine de Schwann.
La gaine de Henle est la paroi la plus périphérique = fine couche conjonctive (TC lâche) autour des nerfs périphériques

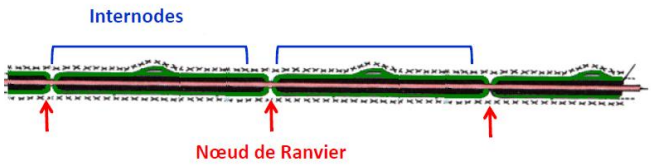
3. Composition de la myéline périphérique :

70% de lipides (plus qu'une membrane plasmique classique)
Des protéines particulières :
- Protéines P0, P1, P2 *(myelin associated glycoprotein)*
- MAG *(myelin associated glycoprotein)* : **aussi dans la myéline centrale**
- PMP *(peripheral myelin lipoprotein)*

Ces protéines ont un intérêt dans certaines maladies immunologiques (attaque ciblée du SI sur ces protéines => destruction de la myéline), ou encore des mutations sur l'une ou l'autre de ces protéines dans les neuropathies.

4. Fonction de la myéline

- Les lipides des membranes enroulées forment un isolant imperméable aux ions hydrophiles
- Elle permet la conduction saltatoire via les nœuds de Ranvier = zone de jonction entre deux cellules de Schwann



5. Rôles dans la sensibilité

- Les fibres **myélinisées** (vitesse 10-100m/s) : fibres A-béta pour le toucher et fibres A delta pour la douleur mécanique
- Les fibres **amyéliniques** (<3m/s) : fibres C : sensibilité au chaud/froid